

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 26/06/2008

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/30	/30	/25	/15	/100

1. (30 punti) Cifratura.

- a. (10) Discutere le nozioni di algoritmo di cifratura:
 - i. (5) incondizionatamente sicuro
 - ii. (5) computazionalmente sicuro
- b. (10) Discutere un sistema incondizionatamente sicuro di cifratura.
- c. (10) Discutere il caso in cui in un sistema one time pad, la chiave usata è una sequenza di 0. Cosa succede al testo cifrato? Sarebbe bene in questo caso escludere questa chiave?

2. (30 punti) Cifrario DES.

- a. (15) Si discuta l'uso della struttura di Feistel all'interno di DES
- b. (15) Si illustri il metodo di attacco meet in the middle per double DES.

3. (25 punti) Cifratura RSA.

- a. (10) Si illustri il metodo di cifratura RSA e si discuta la sua correttezza
- b. (15) Si supponga che Alice mandi lo stesso messaggio m a due utenti, Bob e Charlie, ai quali sono assegnate chiavi con lo stesso modulo N . Cioè Bob ha la coppia di chiavi privata/pubblica (d_1, e_1) , Charlie ha la coppia (d_2, e_2) . Si dimostri come Charlie riesca ad ottenere la chiave privata di Bob.
(Si ricorda che la conoscenza di d permette la fattorizzazione di N)

4. (15 punti) Secret sharing

- a. (10) Si illustri lo schema di secret sharing nel caso (n, n)
- b. (5) Si dia un esempio numerico del precedente caso